教科書 › 第 1 章

第 1 章

実数とその性質

教科書　1年前期　2 節

> 解析学のすべては実数の性質から始まる。この章では、距離をはかる道具である絶対値と三角不等式、そして実数の連続性（上限公理）とその帰結であるアルキメデスの原理を導入する。

1.1 絶対値と三角不等式

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

実数 $x, y \in \mathbb{R}$ に対し、$|x-y|$ は数直線上の 2 点の距離である。三角不等式 $|x+y| \le |x| + |y|$ は「寄り道すると遠回りになる」ことを表し、極限の議論のほぼすべてで使われる。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $\mathbb{R}$：実数全体の集合。$x \in \mathbb{R}$ は「x は実数」と読む。
- $|x|$：実数 x の絶対値。$|x-y|$ は数直線上の 2 点 x, y の距離。
- $c \ge 0$ のとき「$|t| \le c \iff -c \le t \le c$」をよく使う（基本性質）。

1.1.1 定義と基本性質

Def. 1.1 *(絶対値)*　重要

実数 $x \in \mathbb{R}$ に対し、その**絶対値** $|x| \in \mathbb{R}$ を

$$|x| := \begin{cases} x & (x \ge 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$$

で定める。$x, y \in \mathbb{R}$ に対し、$|x-y|$ を x と y の**距離**という。

定義

Prop. 1.2 *(絶対値の基本性質)*　★ 最重要

$x, y \in \mathbb{R}$、$c \in \mathbb{R}$ とする。

1. $|x| \ge 0$ であり、$|x| = 0 \iff x = 0$。
2. $|-x| = |x|$、$|xy| = |x|\,|y|$。
3. $-|x| \le x \le |x|$。
4. $c \ge 0$ のとき、$|x| \le c \iff -c \le x \le c$。同様に $|x| < c \iff -c < x < c$。

命題

Proof sketch. 概略

どれも $x \ge 0$ と $x < 0$ の場合分けで定義に戻せばよい。

Proof. 証明

1. (1) $x \geq 0$ なら $|x| = x \geq 0$、$x < 0$ なら $|x| = -x > 0$。$|x| = 0$ となるのは $x \geq 0$ かつ $x = 0$ の場合だけである。
2. (2) $|-x| = |x|$ は x の符号で場合分けすればよい。$|xy| = |x||y|$ は x, y の符号の 4 通りの組合せそれぞれで、両辺が xy または $-xy$ で一致することを確かめる。
3. (3) $x \geq 0$ なら $-|x| = -x \leq 0 \leq x = |x|$。$x < 0$ なら $-|x| = x < 0 < -x = |x|$。
4. (4) ($\Rightarrow$) $|x| \leq c$ とする。(3) より $x \leq |x| \leq c$、また $-x \leq |-x| = |x| \leq c$ なので $-c \leq x$。($\Leftarrow$) $-c \leq x \leq c$ とする。$x \geq 0$ なら $|x| = x \leq c$、$x < 0$ なら $|x| = -x \leq c$（$-c \leq x$ の両辺に -1 を掛けた）。$<$ の場合も同じ議論である。

∎

NOTE　メモ　**「|x − a| < ε」は「a − ε < x < a + ε」**

(4) で x を $x - a$、c を $\varepsilon > 0$ にすると、$|x - a| < \varepsilon \iff a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$。「$x$ は a から距離 ε 未満」と「x は区間 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ の中」は同じことである。極限の証明では、この二つを何度も行き来する。

1.1.2 三角不等式

PROP. 1.3 *(三角不等式)*　★ 最重要

任意の $x, y \in \mathbb{R}$ *について* $|x + y| \leq |x| + |y|$。

STRATEGY　方針　$-|x| \leq x \leq |x|$ と $-|y| \leq y \leq |y|$ を辺々足し、基本性質 (4) で絶対値の形に戻す。

Proof sketch. 概略

± 両側から挟んで足すだけである。

Proof. 証明

1. 基本性質 (3) より
$$-|x| \leq x \leq |x|, \qquad -|y| \leq y \leq |y|. \qquad \leftarrow \text{基本性質 (3)}$$
$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|. \qquad \leftarrow \text{辺々足す}$$
2. $c = |x| + |y| \geq 0$ に基本性質 (4) を使うと $|x + y| \leq |x| + |y|$。

∎

COR. 1.4 *(距離の三角不等式)*　★ 最重要

任意の $x, y, z \in \mathbb{R}$ *について* $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$。

Proof. 証明

1. $x - z = (x - y) + (y - z)$ に三角不等式を使う。

∎

NOTE　メモ　**「引いて足す」技**

$|a_n - \alpha|$ を評価したいとき、間に別の量 b をはさんで $|a_n - \alpha| \leq |a_n - b| + |b - \alpha|$ とする。この「b を引いて足す」は、収束の証明で最もよく使う一手である。

Cor. 1.5 *(逆向きの三角不等式)*

重要

任意の $x, y \in \mathbb{R}$ について $\big||x| - |y|\big| \le |x - y|$。

Proof sketch. 概略

$|x| = |(x-y)+y| \le |x-y| + |y|$ と、x, y を入れ替えた式の両方を使う。

Proof. 証明

1. 三角不等式より
   $$|x| = |(x-y)+y| \le |x-y| + |y|, \qquad \leftarrow y \text{ を引いて足す}$$
   $$|y| = |(y-x)+x| \le |y-x| + |x| = |x-y| + |x|. \qquad \leftarrow \text{同様。} |y-x| = |x-y|$$
2. 移項すると $|x| - |y| \le |x-y|$ かつ $-(|x| - |y|) \le |x-y|$。基本性質 (4) より $\big||x| - |y|\big| \le |x-y|$。

∎

Q 三角不等式で等号が成り立つのはいつ？

A $|x+y| = |x| + |y|$ となるのは $xy \ge 0$（x, y が同符号か、どちらかが 0）のときに限る。符号が逆だと打ち消し合って、左辺のほうが小さくなる。

1.2 上限・下限

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

集合 $A \subset \mathbb{R}$ の「最小の上界」を上限 $\sup A$ という。**空でなく上に有界な $A \subset \mathbb{R}$ は必ず上限をもつ**——これを実数の公理として認めることが、解析学全体の出発点になる。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- $A \subset \mathbb{R}$：A は実数からなる集合（部分集合）。$\varnothing$ は空集合。
- $\sup A$：A の上限（最小の上界）。$\inf A$：A の下限（最大の下界）。
- $\max A$：A の最大値（A の元のうち最大のもの）。
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$：自然数全体（$0$ は含めない）。
- $\varepsilon > 0$ と書いたら、ε は正の実数。

1.2.1 定義

Def. 1.6 *(上界・上限)* ★ 最重要

$A \subset \mathbb{R}$ とする。

- $M \in \mathbb{R}$ が A の**上界**である $:\Longleftrightarrow \forall a \in A,\ a \leq M$。
- A が**上に有界**である $:\Longleftrightarrow$ A の上界 $M \in \mathbb{R}$ が存在する。
- $s \in \mathbb{R}$ が A の**上限**である $:\Longleftrightarrow$ (i) s は A の上界であり、(ii) A の任意の上界 M について $s \leq M$。このとき $s = \sup A$ と書く。

下界・下に有界・**下限** $\inf A$ も、不等号の向きを逆にして同様に定める。上にも下にも有界なとき、A は**有界**であるという。

Def. 1.7 *(最大値・最小値)* 重要

$A \subset \mathbb{R}$ とする。$m \in A$ が A の上界であるとき、m を A の**最大値**といい $\max A$ と書く。最小値 $\min A$ も同様に定める。

Ex. 1.8 *(上限は集合に属するとは限らない)*

$A = (0,1) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$ とする。1 は上界であり、$M < 1$ ならば $\max\{M, \frac{1}{2}\} < x < 1$ となる $x \in A$（たとえば $x = \frac{\max\{M,1/2\}+1}{2}$）があるので M は上界でない。よって $\sup A = 1$ だが、$1 \notin A$ なので $\max A$ は存在しない。

Prop. 1.9 *(上限の一意性)*

$A \subset \mathbb{R}$ の上限は、存在すればただ一つである。

Proof. 証明

1. $s, s' \in \mathbb{R}$ がともに A の上限とする。s' は上界で s は最小の上界なので $s \leq s'$。役割を入れ替えて $s' \leq s$。よって $s = s'$。

∎

Axiom 1.10 *(上限公理（実数の連続性）)* ★ 最重要

空でなく上に有界な部分集合 $A \subset \mathbb{R}$ は、上限 $\sup A \in \mathbb{R}$ をもつ。

Q 公理は証明しなくてよいのか？

A よい。公理は「実数とはこういう性質をもつものだ」と**約束**する出発点である。四則演算と大小関係の規則（$a \leq b$ なら $a + c \leq b + c$ など）と、この上限公理をまとめて認めると、解析学の定理はすべてそこから証明できる。有理数 $\mathbb{Q}$ は四則演算と大小関係はみたすが上限公理をみたさない（$\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ に有理数の上限がない）。上限公理が実数と有理数を分ける。

1.2.2 上限の ε による特徴づけ

Prop. 1.11 *(上限の ε による特徴づけ)*　★ 最重要

$A \subset \mathbb{R}$ は空でなく上に有界、$s \in \mathbb{R}$ とする。$s = \sup A$ であることは、次の 2 条件と同値である。

1. *任意の $a \in A$ について $a \le s$。*
2. *任意の $\varepsilon > 0$ に対し、$s - \varepsilon < a$ をみたす $a = a(\varepsilon) \in A$ が存在する。*

命題

Strategy　方針　(2) は「s より少しでも小さい数 $s-\varepsilon$ は、もう上界でない」と言っている。これは上限の定義 (ii)「s は最小の上界」の言い換えである。

Proof sketch. 概略

(⇒) $s - \varepsilon < s$ なので $s-\varepsilon$ は上界になれず、それを超える元がある。(⇐) s より小さい上界 M があれば、$\varepsilon = s - M$ として (2) を使うと M を超える元が出てきて矛盾する。

Proof. 証明

1. **(⇒)** $s = \sup A$ とする。(1) は「s は上界」そのもの。$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$s - \varepsilon < s$ であり、s は最小の上界なので、$s - \varepsilon$ は上界でない。
2. 「$s-\varepsilon$ は上界でない」は「$\forall a \in A,\ a \le s - \varepsilon$」の否定なので、ある $a \in A$ で $a > s - \varepsilon$。これが (2) である。
3. **(⇐)** (1)(2) を仮定する。(1) より s は上界。上限の定義 (ii) を背理法で示す。A の上界 M で $M < s$ となるものがあったとし、$\varepsilon = s - M > 0$ とおく。(2) より $a \in A$ で $a > s - \varepsilon = M$ となるものがあるが、これは M が上界であることに反する。よって任意の上界 M について $s \le M$ であり、$s = \sup A$。

∎

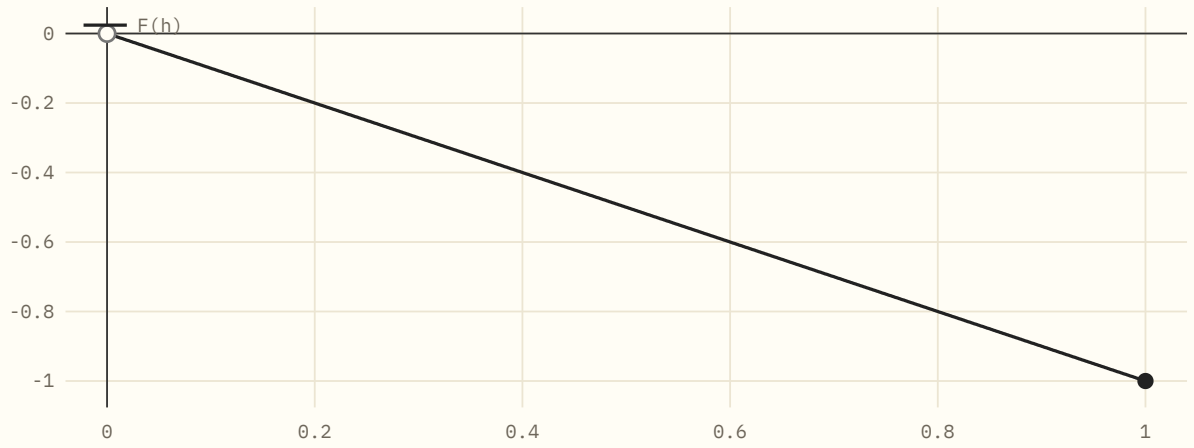


図 1.1　（参考）集合の上限・下限の感覚：$h > 0$ の範囲でつねに負の関数 $F(h) = -h$ の値の集合 $\{F(h) \mid 0 < h \le 1\} = [-1, 0)$ は、上限 0 をもつが最大値をもたない。

Cor. 1.12 *(下限の存在と特徴づけ)*　重要

空でなく下に有界な $A \subset \mathbb{R}$ は下限 $\inf A \in \mathbb{R}$ をもち、$\inf A = -\sup(-A)$ である。ここで $-A := \{-a \mid a \in A\}$。さらに $t = \inf A$ であることは、「$\forall a \in A,\ t \le a$」かつ「$\forall \varepsilon > 0\ \exists a \in A,\ a < t + \varepsilon$」と同値である。

系

Proof. 証明

1. $m \in \mathbb{R}$ が A の下界 $\iff \forall a \in A,\ m \le a \iff \forall a \in A,\ -a \le -m \iff -m$ は $-A$ の上界。よって $-A$ は空でなく上に有界で、上限公理より $s = \sup(-A)$ が存在する。
2. $-s$ が A の下限であることを確かめる。s は $-A$ の上界なので $-s$ は A の下界。A の任意の下界 m について $-m$ は $-A$ の上界なので $s \le -m$、すなわち $m \le -s$。よって $-s$ は最大の下界で、$\inf A = -s = -\sup(-A)$。
3. 特徴づけは、上限の特徴づけを $-A$ と $s = -t$ に適用し、不等号を -1 倍して書き直したものである。

■

1.2.3 アルキメデスの原理

Thm. 1.13 *(アルキメデスの原理)*

重要

定理

任意の $x \in \mathbb{R}$ に対し、$N > x$ をみたす $N \in \mathbb{N}$ が存在する。

Strategy 方針 背理法。$\mathbb{N}$ が上に有界だと仮定して上限 s をとり、$s-1$ がもはや上界でないことから矛盾を導く。

Proof sketch. 概略

自然数全体に上限 s があるなら、$s-1$ より大きい自然数 m がある。すると $m+1 > s$ となり、s が上界であることに反する。

Proof. 証明

1. 結論を否定し、ある $x \in \mathbb{R}$ について、すべての $N \in \mathbb{N}$ で $N \le x$ と仮定する。すると $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ は上に有界（x が上界）で空でない（$1 \in \mathbb{N}$）ので、上限公理より $s = \sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}$ が存在する。
2. 上限の特徴づけ (2) で $\varepsilon = 1$ とすると、$s - 1 < m$ となる $m \in \mathbb{N}$ がある。このとき $m+1 \in \mathbb{N}$ かつ $m+1 > s$ なので、s が $\mathbb{N}$ の上界であることに矛盾する。

■

Cor. 1.14 *(1/N はいくらでも小さくできる)*

重要

系

任意の $\varepsilon > 0$ に対し、$\dfrac{1}{N} < \varepsilon$ をみたす $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ が存在する。

Proof. 証明

1. アルキメデスの原理を $x = \frac{1}{\varepsilon} \in \mathbb{R}$ に使うと、$N > \frac{1}{\varepsilon}$ となる $N \in \mathbb{N}$ がある。両辺に正の数 $\frac{\varepsilon}{N}$ を掛けて $\varepsilon > \frac{1}{N}$。

■

Note メモ **「N = N(ε)」という書き方**

$N(\varepsilon)$ は「N は ε に応じて決まる」ことを表す書き方で、N が ε の関数であるという意味である。ε を小さくすると、それに応じて N を大きくとり直してよい。

1.2.4 整数部分と有理数の稠密性

Prop. 1.15 *(整数部分（ガウス記号))* 重要

*任意の$y \in \mathbb{R}$に対し、$m \le y < m+1$をみたす$m \in \mathbb{Z}$がただ一つ存在する。このmを$\lfloor y \rfloor$（または$[y]$）と書き、yの**整数部分**という。*

Proof. 証明

1. **存在**。アルキメデスの原理より $N_2 > -y$ となる $N_2 \in \mathbb{N}$ があり、$y + N_2 > 0$。さらにアルキメデスの原理より、集合 $A := \{k \in \mathbb{N} \mid k > y + N_2\}$ は空でない。$\mathbb{N}$ の空でない部分集合は最小元をもつ（**整列性**。数学的帰納法と同値な $\mathbb{N}$ の性質）ので、$k_0 := \min A$ がとれる。
2. $k_0 \in A$ より $k_0 > y + N_2$。また $k_0 - 1 \le y + N_2$ である：$k_0 \ge 2$ なら $k_0 - 1 \in \mathbb{N}$ は k_0 より小さいので A に属さず、$k_0 - 1 \le y + N_2$。$k_0 = 1$ なら $k_0 - 1 = 0 < y + N_2$。よって $m := k_0 - 1 - N_2 \in \mathbb{Z}$ とおけば $m \le y < m + 1$。
3. **一意性**。$m, m' \in \mathbb{Z}$ がともに条件をみたすとすると、$m \le y < m' + 1$ と $m' \le y < m + 1$ から $m - m' < 1$ かつ $m' - m < 1$。整数の差で絶対値が 1 未満のものは 0 だけなので $m = m'$。

∎

Prop. 1.16 *(有理数・無理数の稠密性)* 重要

$p, q \in \mathbb{R}, p < q$ ならば、$p < r < q$ をみたす有理数$r \in \mathbb{Q}$ と、$p < s < q$ をみたす無理数$s \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ が存在する。

Proof sketch. 概略

目盛りの間隔 $\frac{1}{n}$ を区間の幅 $q - p$ より細かくすれば、目盛り $\frac{m}{n}$ のどれかが必ず区間に落ちる。

Proof. 証明

1. **有理数**。$q - p > 0$ なので、アルキメデスの原理の系より $\frac{1}{n} < q - p$ となる $n \in \mathbb{N}$ がある。$m := \lfloor np \rfloor + 1 \in \mathbb{Z}$ とおくと、整数部分の定義より $m - 1 \le np < m$。
2. $r := \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ とおくと、$np < m$ より $p < r$ で、
$$r = \frac{m}{n} \le \frac{np + 1}{n} = p + \frac{1}{n} < p + (q - p) = q. \qquad \leftarrow m \le np + 1 \text{ と } \tfrac{1}{n} < q - p$$
3. **無理数**。今示したことを区間 $(p - \sqrt{2},\ q - \sqrt{2})$ に使うと、$p - \sqrt{2} < r < q - \sqrt{2}$ をみたす $r \in \mathbb{Q}$ がある。$s := r + \sqrt{2}$ とおけば $p < s < q$。もし $s \in \mathbb{Q}$ なら $\sqrt{2} = s - r \in \mathbb{Q}$ となり、$\sqrt{2}$ は無理数であることに矛盾する。よって s は無理数である。

∎

Note メモ　**「どんな短い区間にも」が大事**

この命題から、どんな区間 (p, q)（$p < q$）にも有理数と無理数が**無数に**含まれることがわかる（一つ見つけたら、その左右の小区間にまた適用すればよい）。ディリクレ関数がいたるところ不連続であること、リーマン積分できないことの根拠になる。

Summary この章のまとめ

上限公理は証明する対象ではなく、実数がみたすべき性質として認める出発点である。アルキメデスの原理はその最初の帰結だ。

← 第 0 章 数学の言葉

第 2 章 数列と極限 →